

Lentille 1/2 soie

19

1) Lorsque x augmente, l'angle i augmente.

Or il s'agit de l'angle d'incidence au diophte verre/air.

Lorsque $i > i_c$, il se produit 1 phénomène de réflexion

totale.

L'angle limite est donné par: $n \sin i_c = n_{air}$ donc $i_c = \text{Arcsin}\left(\frac{n_{air}}{n}\right)$

Or ds le triangle OIH, on a $\sin i_c = \frac{x}{a}$.

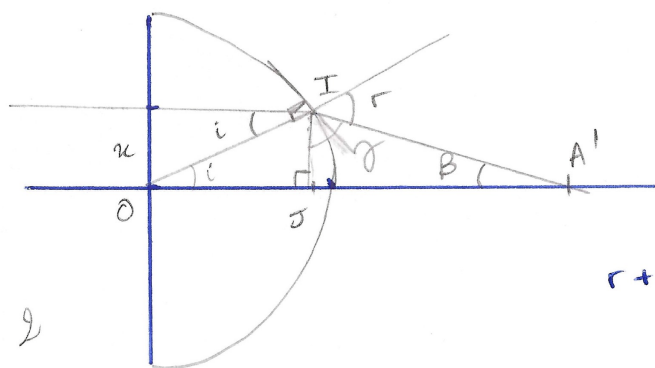
Donc la valeur limite de x , notée x_{max} $\frac{x_{max}}{a} = \sin i_c = \frac{n_{air}}{n}$

et $x_{max} = \frac{a n_{air}}{n} = \frac{a}{n}$ en prenant $n_{air} = 1,00$.

AN $x_{max} = \frac{1,8 \cdot 10^{-3}}{1,56} = 1,15 \cdot 10^{-2} \text{ m} = \underline{1,15 \text{ cm}}$.

2) Or on a $F(x) = \overline{OA'} = \overline{OJ} + \overline{JA'} = \underline{\overline{OJ} + \overline{JA'}}$

Or ds OHI $\tan i = \frac{OH}{HI} = \frac{x}{OJ}$ donc $OJ = \frac{x}{\tan i}$



Dans JIA'

$$\beta = \pi/2 - \gamma = \pi/2 - (\pi/2 + i - r) = r - i$$

$$\tan \beta = \frac{x}{JA'}$$

donc $JA' = \frac{x}{\tan \beta}$

Finalement: $F(x) = \frac{x}{\tan i} + \frac{x}{\tan(r-i)}$

$JA' = \frac{x}{\tan(r-i)}$

3) Dans les conditions de Gauss, les angles sont très faibles

$$r, i \ll 1 \text{ rad} \quad \text{et} \quad \begin{array}{l} \tan i \sim i \\ \tan r \sim r \\ \tan(r-i) \sim r-i \end{array} \quad \begin{array}{l} \cos i \approx 1 \\ \cos r \approx 1 \end{array}$$

d'où
$$F(u) \approx \frac{u}{i} + \frac{u}{r-i}$$

De plus $\sin(r-i) = \sin(r) \cos(i) - \cos(r) \sin i$
 $\approx \sin r - \sin i$

2) D'après la 3^e loi de Descartes en I

$$n \sin i = n \sin r \approx \sin r$$

$$\sin(r-i) = n \sin i - \sin i = (n-1) \sin i$$

$$\approx (n-1) i$$

$$F(u) \approx \frac{u}{i} + \frac{u}{(n-1)i}$$

$$\approx \frac{(n-1)u + u}{(n-1)i}$$

$$\approx \frac{nu}{(n-1)i}$$

$$\approx \frac{n}{n-1} \cdot \frac{u}{i}$$

$$\sin i \approx i = \frac{u}{a}$$

$$a \approx \frac{u}{i}$$

$$F(u) \approx \frac{n}{n-1} a$$

2) 4) Lentille + bombée : a décroît donc $F(u)$ décroît : les rayons convergent davantage et $f' = \frac{n}{n-1} a$ décroît.
 AN : $f' = \frac{1,56}{1,56-1} \cdot 18,0 \cdot 10^{-3}$
 $f' = 5,01 \text{ cm}$